PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 05 -

TRACING COM JAEGER

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 12
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 13
REFERÊNCIAS 14

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Imagine um cenário onde sua aplicação está enfrentando lentidão inexplicável. Usuários reclamam, mas você não consegue identificar onde está o problema. É o banco de dados? A API externa? O serviço de autenticação? Em arquiteturas modernas baseadas em microsserviços, uma única requisição pode atravessar dezenas de serviços diferentes, tornando a identificação de gargalos uma verdadeira caça ao tesouro. É aqui que entra o rastreamento distribuído, e mais especificamente, o Jaeger.

Neste material, você vai conhecer uma das ferramentas mais importantes do ecossistema DevOps e Cloud Computing: o Jaeger, uma plataforma de rastreamento distribuído que permite visualizar, monitorar e diagnosticar o comportamento de aplicações complexas. Você entenderá como essa ferramenta se tornou essencial para equipes que trabalham com microsserviços, aprendendo desde seus conceitos fundamentais até suas aplicações práticas em ambientes corporativos. Prepare-se para descobrir como transformar a complexidade de sistemas distribuídos em informações claras e acionáveis, permitindo que você identifique problemas de desempenho com precisão cirúrgica e tome decisões baseadas em dados concretos sobre a saúde de suas aplicações.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

A teoria é fundamental, mas a verdadeira compreensão vem com a prática. Nas videoaulas a seguir, você será guiado(a) em um passo a passo completo para instalar e configurar o Zabbix em um ambiente real. Acompanharemos desde a preparação do sistema operacional até a configuração dos seus primeiros alertas, transformando os conceitos que exploramos em habilidades práticas.

Durante os vídeos, você aprenderá a navegar pela interface web, adicionar hosts para monitoramento e configurar itens e triggers que darão vida à sua plataforma de observabilidade. O objetivo é que, ao final, você se sinta confiante para iniciar seus próprios projetos de monitoramento com Zabbix, aplicando as melhores práticas desde o início.

Para facilitar seu aprendizado, todos os comandos e scripts utilizados nas videoaulas estarão disponíveis para consulta. Assim, você pode focar em entender o processo, sem se preocupar em anotar cada linha de código. Prepare seu ambiente e vamos juntos(as) explorar o poder do Zabbix na prática.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

O Zabbix é uma solução de monitoramento de código aberto de classe empresarial que permite acompanhar, em tempo real, a saúde e o desempenho de toda a sua infraestrutura de TI. Pense nele como o sistema nervoso central do seu ambiente tecnológico. Assim como nosso cérebro monitora constantemente os sinais vitais do corpo, o Zabbix vigia servidores, redes, máquinas virtuais, aplicações, serviços em nuvem e muito mais, garantindo que tudo funcione como esperado.

O Jaeger é uma plataforma de rastreamento distribuído de código aberto que revolucionou a forma como equipes de desenvolvimento e operações monitoram e diagnosticam problemas em sistemas complexos. Lançado pela Uber Technologies em 2016, e posteriormente doado à Cloud Native Computing Foundation (CNCF), onde alcançou o status de projeto graduado em outubro de 2019, o Jaeger se tornou uma das ferramentas mais importantes no arsenal de observabilidade de aplicações modernas.

Mas afinal, o que é rastreamento distribuído e por que ele é tão importante? Em arquiteturas tradicionais monolíticas, quando uma requisição apresenta lentidão, é relativamente simples identificar o problema: basta analisar logs e métricas de um único servidor. Entretanto, com a adoção massiva de microsserviços e arquiteturas cloud-native, uma única requisição de usuário pode atravessar dezenas de serviços diferentes, cada um executando em containers distintos, potencialmente distribuídos em múltiplos data centers. Nesse cenário, identificar onde exatamente está o gargalo se torna um desafio monumental.

O Jaeger resolve esse problema permitindo que você visualize o caminho completo de uma requisição através de todos os serviços envolvidos, medindo com precisão o tempo gasto em cada etapa. Imagine poder ver, em uma única tela, que uma requisição de checkout em um e-commerce levou 2,5 segundos, sendo que 2,2 segundos foram gastos em uma chamada ao serviço de validação de cartão de crédito. Essa visibilidade é o que torna o Jaeger indispensável.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

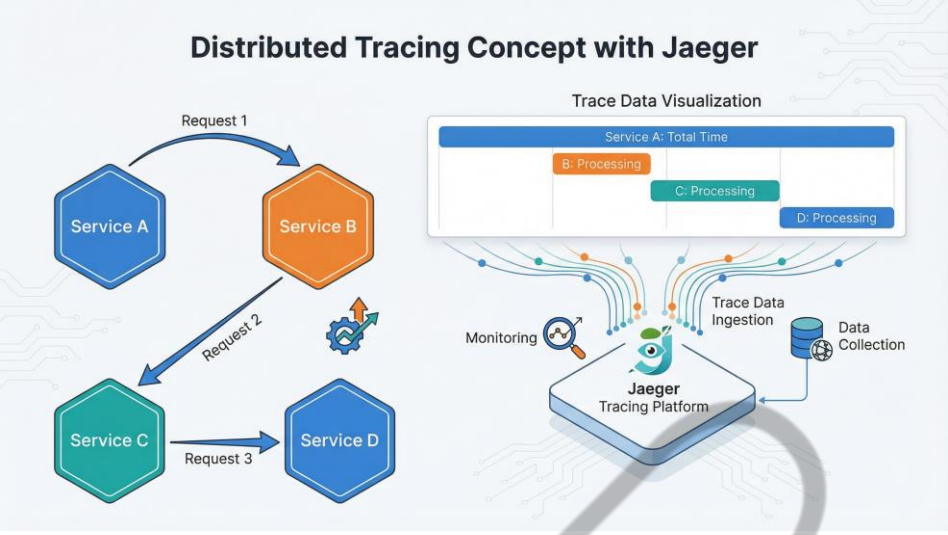


Figura 1 – Estrutura Jarger
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Analogia prática: pense no Jaeger como um sistema de rastreamento de encomendas dos Correios, mas para requisições de software. Assim como você pode acompanhar sua encomenda passando por diferentes centros de distribuição e ver quanto tempo ela ficou em cada local, o Jaeger permite que você acompanhe sua requisição passando por diferentes microsserviços e veja exatamente quanto tempo foi gasto em cada um deles.

Dentro do ecossistema DevOps e Cloud Computing, o Jaeger desempenha um papel fundamental como pilar da observabilidade, ao lado de ferramentas de métricas como Prometheus e de agregação de logs como o Elasticsearch. Enquanto métricas mostram "o quê" está acontecendo (CPU alta, memória crescente) e logs mostram eventos específicos, o rastreamento distribuído mostra "por quê" está acontecendo, revelando as relações de causa e efeito entre diferentes componentes do sistema.

A importância do Jaeger se tornou ainda mais evidente com o lançamento do Jaeger v2, em 2024, que representa uma transformação arquitetural significativa. Esta nova versão foi construída sobre o framework do OpenTelemetry Collector, alinhando-se completamente com o padrão da indústria para telemetria. Essa evolução demonstra o compromisso do projeto com a interoperabilidade e a padronização, características essenciais em ambientes cloud-native modernos.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Conceitos Fundamentais

Para trabalhar efetivamente com o Jaeger, é essencial compreender os conceitos e terminologias que formam a base do rastreamento distribuído. Esses conceitos, originalmente inspirados no padrão OpenTracing e agora mapeados para o modelo de dados do OpenTelemetry, são os blocos de construção que permitem ao Jaeger capturar e visualizar o comportamento de sistemas distribuídos.

O conceito mais fundamental é o trace (rastreamento), que representa a jornada completa de uma requisição através do sistema. Um trace é essencialmente a história de uma transação, desde o momento em que um usuário clica em um botão até o momento em que recebe a resposta. Cada trace possui um identificador único que permite correlacionar todas as operações relacionadas, mesmo quando elas ocorrem em serviços completamente diferentes.

Dentro de cada trace, temos os spans, que são as unidades individuais de trabalho. Um span representa uma operação específica, como uma chamada HTTP, uma consulta ao banco de dados, ou o processamento de uma mensagem de fila. Cada span contém informações valiosas: um nome descritivo da operação, timestamps de início e fim (permitindo calcular a duração), e metadados adicionais que fornecem contexto sobre o que aconteceu durante aquela operação.

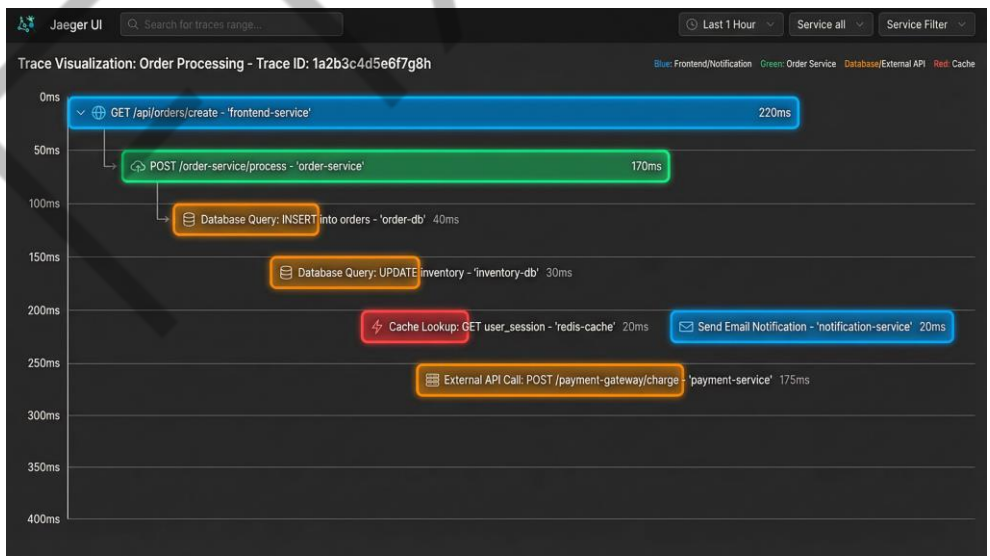


Figura 2 - Trace
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os spans não existem isoladamente; eles formam uma estrutura hierárquica através de relações pai-filho. Quando o Serviço A chama o Serviço B, o span do Serviço A se torna o pai do span do Serviço B. Essa hierarquia permite ao Jaeger construir uma visualização em cascata que mostra claramente como as operações se relacionam e onde o tempo está sendo gasto.

Cada span pode ser enriquecido com atributos (anteriormente chamados de tags), que são pares chave-valor que fornecem informações adicionais sobre a operação. Por exemplo, um span representando uma requisição HTTP pode incluir atributos como o método HTTP (GET, POST), o código de status da resposta (200, 404, 500), e a URL acessada. Esses atributos são fortemente tipados e permitem filtrar e pesquisar traces com base em critérios específicos.

Um aspecto crucial do rastreamento distribuído é a propagação de contexto. Para que o Jaeger possa correlacionar spans de diferentes serviços em um único trace, é necessário que informações de contexto (como o trace ID e o span ID pai) sejam propagadas através das chamadas entre serviços. Isso geralmente é feito através de cabeçalhos HTTP ou metadados de mensagens, permitindo que cada serviço saiba que suas operações fazem parte de um trace maior.

Arquitetura

A arquitetura do Jaeger v2 representa uma evolução significativa em relação às versões anteriores, trazendo maior flexibilidade, extensibilidade e alinhamento com padrões da indústria. Construída sobre o framework do OpenTelemetry Collector, essa nova arquitetura permite que o Jaeger seja implantado como um binário único que pode ser configurado para desempenhar diferentes papéis dentro do ecossistema de rastreamento.

O Jaeger v2 pode operar em cinco papéis principais, cada um com responsabilidades específicas. O papel de collector é responsável por receber dados de rastreamento das aplicações, validá-los e processá-los antes de escrevê-los em um backend de armazenamento. O papel de query serve as APIs e a interface de usuário que permitem consultar e visualizar traces armazenados. Quando se utiliza Kafka como buffer intermediário, o papel de ingester entra em ação, lendo spans do Kafka e escrevendo-os no armazenamento persistente.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

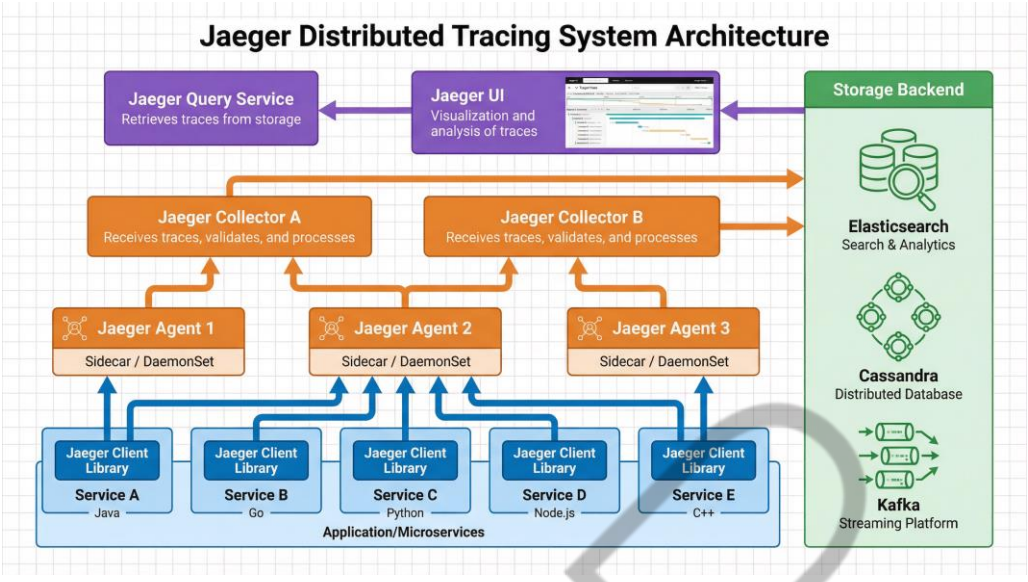


Figura 3 - Arquitetura do Sistema de Rastreamento Distribuído Jaeger
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

A arquitetura é composta por diversos componentes especializados que trabalham em conjunto. O Jaeger Storage Extension funciona como um hub extensível para backends de armazenamento, fornecendo a todos os outros componentes acesso às implementações de storage suportadas. O Jaeger Storage Exporter é responsável por escrever spans no backend configurado, enquanto o Jaeger Query Extension executa as APIs de consulta e a interface de usuário.

Existem duas opções principais de implantação para um backend Jaeger escalável. Na arquitetura direct-to-storage, os collectors recebem dados das aplicações e escrevem diretamente no armazenamento. Para prevenir perda de dados, a arquitetura via Kafka introduz uma fila persistente intermediária, onde os collectors são configurados com exportadores Kafka, e um componente adicional chamado ingester é implantado para ler dados do Kafka e salvá-los no storage.

O fluxo de dados através da arquitetura do Jaeger segue um caminho bem definido. Tudo começa nas aplicações, onde bibliotecas cliente instrumentam o código para gerar spans. Esses spans são enviados para um agent local ou diretamente para um collector. O collector recebe os dados, aplica processamento, e os encaminha para o destino configurado. Finalmente, o serviço de query lê dados do storage para atender requisições da interface de usuário ou APIs.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Boas Práticas e Recomendações

A implementação bem-sucedida do Jaeger vai além da simples instalação da ferramenta. Para extrair o máximo valor do rastreamento distribuído e evitar armadilhas comuns, é fundamental seguir um conjunto de boas práticas que foram refinadas pela comunidade ao longo dos anos.

Estratégia de instrumentação é o primeiro ponto crítico. Embora seja tentador instrumentar absolutamente tudo, é importante ser estratégico. Comece instrumentando os pontos de entrada da aplicação e as operações mais críticas ou propensas a problemas. Utilize instrumentação automática quando disponível, especialmente para frameworks e bibliotecas populares, pois isso reduz o esforço de manutenção.

A nomenclatura de spans deve ser consistente e descritiva. Use nomes que descrevam claramente a operação sendo realizada, como "GET /api/users/{id}" ou "database.query.users.select". Evite nomes genéricos como "handler" ou "process" que não fornecem contexto suficiente. Estabeleça convenções de nomenclatura na equipe e documente-as.

A configuração de sampling requer equilíbrio cuidadoso. Em ambientes de desenvolvimento e staging, considere usar 100% de sampling para máxima visibilidade. Em produção, comece com uma taxa conservadora e ajuste com base no volume de tráfego e capacidade de armazenamento. Utilize amostragem adaptativa para garantir que requisições com erros ou alta latência sejam sempre capturadas.

Gestão de armazenamento é crucial para operação sustentável. Defina políticas claras de retenção de dados baseadas em requisitos de compliance e capacidade de infraestrutura. Monitore o crescimento do storage e configure alertas para evitar surpresas. Para volumes muito altos, considere usar diferentes backends para diferentes propósitos.

Considerações de desempenho devem ser levadas em conta. A instrumentação adiciona overhead, embora geralmente mínimo. Use batching para reduzir o número de chamadas de rede. Configure buffers apropriados nos clients e agents. Em aplicações de altíssimo throughput, considere usar amostragem mais agressiva.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Segurança e privacidade devem ser priorizadas. Use TLS para comunicação entre componentes do Jaeger. Implemente controles de acesso apropriados para a UI e APIs. Considere implicações de privacidade ao rastrear requisições que contêm dados de usuários, e implemente redação automática de informações sensíveis.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

From Chaos to Clarity: Mastering Distributed Systems with Jaeger - Link

Jaeger Tracing with Aiven - Link

Evolving Distributed Tracing at Uber Engineering - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, você foi apresentado(a) ao Jaeger, uma das ferramentas mais importantes do ecossistema DevOps e Cloud Computing para observabilidade de sistemas distribuídos. Você compreendeu o que é rastreamento distribuído e por que ele se tornou essencial em arquiteturas modernas baseadas em microsserviços.

Você conheceu os conceitos fundamentais que formam a base do rastreamento: traces, spans, atributos, eventos, propagação de contexto e sampling. Explorou a arquitetura do Jaeger v2, entendendo seus diferentes papéis e como os componentes trabalham em conjunto para capturar, processar, armazenar e visualizar dados de rastreamento.

Com esse conhecimento teórico sólido, você está preparado(a) para aplicar o Jaeger em cenários reais, complementando o aprendizado com as práticas demonstradas nas videoaulas que acompanham este material**.**

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION. **Jaeger Project.** Disponível em: https://www.cncf.io/projects/jaeger/. Acesso em: 07 jan. 2026.

JAEGER TRACING. **Architecture.** Disponível em: https://www.jaegertracing.io/docs/2.13/architecture/. Acesso em: 07 jan. 2026.

JAEGER TRACING. Documentation. Disponível em: https://www.jaegertracing.io/docs/. Acesso em: 07 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Rastreamento distribuído, Observabilidade, Microsserviços, Cloud-native, OpenTelemetry, Spans, Traces, Instrumentação, Service Performance Monitoring, CNCF, DevOps, Arquitetura de software, Monitoramento de aplicações, Análise de desempenho, Sistemas distribuídos.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com